

表單設計練習 6：期末綜合實作 - 庫存盤點單

Lecture

這題整合 sf01 ~ sf05 全部技巧，做一張模擬的「庫存盤點單」，資料來源呼應 `Z_INVENTORY_COST_REPORT`（基礎課期末實作 ex13 的同一份程式）——`Z_INVENTORY_COST_REPORT` 的核心資料來自 `MARD`（儲存地點庫存資料表，欄位含 `MATNR` / `WERKS` / `LGORT` / `LABST`）+ `MAKT` / `MBEW` 等表 JOIN 出來的成本明細。這題只取 `MARD` 單一張真實 `DDIC` 表當資料來源（已用 ADT 查證 `MARD` 的 `MATNR` / `WERKS` / `LGORT` 是主鍵欄位，`LABST` 透過 `include emard` 併入），不做多表 JOIN——重點是整合 Smartform 技巧，不是重寫一次 ex13 的 JOIN 邏輯。

這題會用到、也是最後一次複習的技巧清單：

技巧	出自哪一題	這題怎麼用
<code>SSF_FUNCTION_MODULE_NAME</code> + 動態 <code>CALL FUNCTION</code>	sf01	呼叫端骨架，跟前五題完全一樣的模式
Smart Style 強制指派、可跨表單重複使用	sf01 / sf03	沿用 <code>ZSTY_02_LAYOUT</code> ，這題再新增一個段落格式 <code>P3</code> （表格欄位標題用）——這是 sf03 思考題 3 問過的情境的實際示範：修改共用 Style，新增格式不影響既有的 <code>P1/P2</code> ， <code>ZSF_02_LAYOUT</code> / <code>ZSF_03_LOGO</code> 等表單的既有內容不會跑版
Page → Window 兩層階層、Main / Secondary Window	sf02	HEADER / FOOTER 用 Secondary Window，明細用 MAIN
Logo 與文字並排（Template）	sf03	沿用 sf03 匯入的 <code>ZLOGO_SF03</code>
Box and Shading（框線網底）	sf04	HEADER / 表格都加框線
Form Interface / Alternative / 系統欄位頁碼	sf05	<code>IT_STOCK</code> 傳入庫存資料、缺貨判斷、頁碼

這題新引入一個技巧：正式的 `Table` 節點（動態版面），取代前面用的 `Loop`——sf04 思考題 3 已經預告過這個機制，這裡正式使用。官方文件《Node Types: Overview》查證：`Table` 節點建立時會自動產生三個子節點：`Header` / `Main Area` / `Footer`——`Header` 只在表格開頭（或換頁後）印一次，`Main Area` 對應資料逐行輸出（跟 `Loop` 一樣要在 `Data` 分頁指定內部表格），`Footer` 在換頁前印一次。這個機制正是「明細很長、需要跨頁，但每一頁都要看得到欄位標題」這個需求的標準做法——`Loop` 節點本身沒有這個「自動重印表頭」的能力，這是 `Table` 節點跟 `Loop` 節點的關鍵差異。

學習目標

- 能整合前五題學到的所有技巧，做出一張版面完整的正式單據
- 能講出 `Table` 節點跟 `Loop` 節點的差異：`Table` 有自動產生的 `Header` / `Main Area` / `Footer`，適合「換頁要重印表頭」的情境
- 能修改一個多張表單共用的 Smart Style（新增格式），並理解這個修改對既有表單的影響範圍

- 能講出這門課六題分別對應 Smartform 的哪些核心概念，形成完整的心智地圖

事前準備

沿用 sf02 的 **ZSTY_02_LAYOUT** (這題會編輯它、新增 P3) 與 sf03 匯入的圖檔 **ZLOGO_SF03**。

題目需求

1. 編輯既有的 **Smart Style ZSTY_02_LAYOUT**，新增段落格式 **P3** (用途：表格欄位標題，建議粗體、底色或加大字距，跟 **P1/P2** 有明顯區隔)，重新啟用。
1. 建立新表單 **ZSF_06_CAPSTONE**，Style 指派 **ZSTY_02_LAYOUT**，Page Format **DINA4**。
1. **Form Interface** 新增 Import 參數：**IT_STOCK TYPE STANDARD TABLE OF MARD**。
1. **HEADER Secondary Window** (Position/Size 比照前幾題：X **2cm** / Y **2cm**，Width **17cm** / Height **2cm**)，套用 Box and Shading (框線 + 淺色網底，比照 sf04)，裡面放 Template 1 列 2 欄：
 - 左欄：Graphic 節點，沿用 **ZLOGO_SF03**
 - 右欄：Text 節點 (**P1**)，內容 **庫存盤點單 - ZSF_06_CAPSTONE**
1. **MAIN Window** 裡建立一個 **Table** 節點，Data 分頁指到 **IT_STOCK**，工作區自訂 (例如 **WA_STOCK**)：
 - **Header** 子節點：一個 Template (1 列 4 欄)，四個 Text 節點 (**P3**) 分別輸出欄位標題 **料號 / 廠別 / 儲存地點 / 庫存量**，並設定 Box and Shading 畫格線
 - **Main Area** 子節點：對應每一筆資料，也用 Template (1 列 4 欄) 輸出 **&WA_STOCK-MATNR& / &WA_STOCK-WERKS& / &WA_STOCK-LGORT&**，第四欄用 **Alternative** 節點判斷：
 - 條件 **WA_STOCK-LABST = 0**：TRUE 印 **⚠ 缺貨**
 - FALSE 印 **&WA_STOCK-LABST&**
 - 這個 Line Type 記得比照 sf04 勾選 **No Break**，避免明細列被硬切斷
 - **Footer** 子節點：可以留空或放一條分隔線，這題不強制要求內容
1. **FOOTER Secondary Window** (Position 例如 Y-Origin **27cm**)：Text 節點顯示 **第 &SFSY-PAGE& 頁，共 &SFSY-FORMPAGES& 頁**。
1. 啟用整組物件 (**ZSTY_02_LAYOUT** 的修改 → **ZSF_06_CAPSTONE**)。
1. 呼叫端程式：Claude 建立 **ZR_SF06_CAPSTONE**，**SELECT * FROM MARD INTO TABLE lt_stock UP TO 10 ROWS**，傳給 **it_stock** 參數。
1. 驗證：Print Preview 或執行 **ZR_SF06_CAPSTONE**，確認：
 - Logo 與標題並排顯示在 **HEADER**
 - 表格欄位標題 (**P3**) 跟明細列 (**P1/P2**) 字體風格有明顯差異
 - 庫存量為 0 的料號顯示 **⚠ 缺貨**
 - 頁尾看得到頁次
 - 回頭打開 **ZSF_02_LAYOUT / ZSF_03_LOGO** 的 Print Preview，確認新增 **P3** 沒有讓它們既有的內容跑版 (呼應學習目標最後一項)

思考題

1. 如果 **IT_STOCK** 傳進來的資料超過一頁能放的行數，**Table** 節點的 **Header** (欄位標題列) 會在第二頁重新出現嗎？如果用 sf05 那種 **Loop** 節點做同樣的事，欄位標題列會自動出現在第二頁嗎？(提示：這正

是 Lecture 強調的 **Table vs Loop** 差異)

2. 這六題總共建立了幾個 **Smart Style** 物件？分別被哪些表單使用？這個「共用」的設計對「多張表單想要統一視覺風格」這個真實需求有什麼幫助？
3. 回顧六題整體，如果現在要你用一句話跟同事介紹「**Smartform** 是什麼、跟 **Classical List** 差在哪」，你會怎麼說（呼應 **sf01 Lecture** 一開始的問題，這次換你自己回答）？

答案

ZR_SF06_CAPSTONE 快照見 **zr_sf06_capstone.prog.abap** (已建立、語法檢查通過，內含 **SELECT FROM MARD** 邏輯)。 **ZSF_06_CAPSTONE** 表單本體 (含 **Form Interface / Table** 節點 / **Alternative / 頁碼**) 與 **ZSTY_02_LAYOUT** 的 **P3** 新增段落格式，都需要你在 **SMARTFORMS / SMARTSTYLES** 手動建立 (原因見 **sf01 / .claude/rules/sap-adt-mcp.md** 第 19 節)。完成後請回報結果，或執行 **ZR_SF06_CAPSTONE** 搭配 **Print Preview** 驗證整張單據。

至此 **sf01 ~ sf06** 全部出題完成，**ABAP_Training_Forms** 主課程結案。